



Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН

[О центре](#)

[Структура](#)

[Деятельность](#)

[Образование](#)



Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН

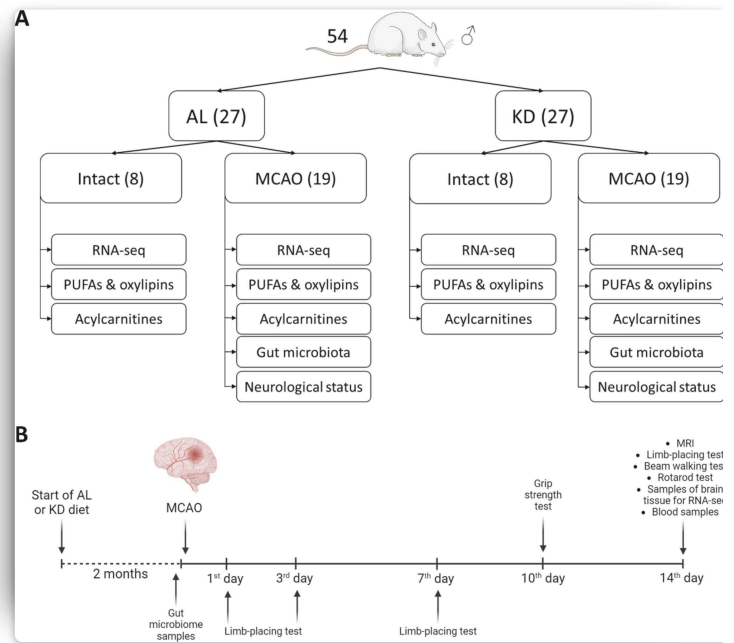
[Назад](#)

КЕТОГЕННАЯ ДИЕТА: ПУТЬ К УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ МОЗГА ИЛИ РИСК УХУДШЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ?

Исследователи из Московского государственного университета, Института физиологии и биохимии растений РАН в Черноголовке и Воронежского государственного университета провели интересное исследование, посвященное кетогенной диете. Ученые изучили, как такая диета влияет на транскриптом головного мозга крыс, состав микрофлоры кишечника и различные параметры крови. Важно отметить, что



изменения были проанализированы не только в условиях соблюдения диеты, но и в контексте экспериментально вызванного инсульта, что позволило провести сравнительный анализ.



Кетогенная диета (КД) привлекает внимание как способ улучшения работы мозга, и это не случайно. Изначально разработанная для лечения эпилепсии, она показала свою эффективность и в других областях, как свидетельствуют многочисленные исследования. Суть КД заключается в том, что она состоит из высокожирового рациона с низким содержанием углеводов. Это приводит к переключению организма с использования глюкозы на кетоновые тела в качестве основного источника энергии, что может иметь положительное влияние на здоровье мозга.

Кетогенная диета включает в себя потребление 60–80% калорий из жиров, что значительно снижает уровень углеводов в рационе. Это изменение способствует выработке кетонов, которые, как считается, могут защищать нейроны и даже улучшать их работу. В

О Центре

Документы

Контакты

История: Даты. События. Люди

Новости

Наука от первого лица

Научные публикации
ФИЦ ПХФ и МХ РАН

Новости из мира науки

Издания ФИЦ ПХФ и МХ РАН

Система менеджмента

Противодействие коррупции

Антимонопольный комплаенс

последние годы ученые начали исследовать, как КД может помочь при ишемических заболеваниях, таких как инсульт, поскольку они связаны с нарушением энергетического обмена в клетках.

Тем не менее, результаты исследований показывают, что влияние КД на здоровье может быть неоднозначным. В некоторых случаях не наблюдается улучшения, а даже фиксируются негативные изменения. Это может быть связано с тем, что разные организмы по-разному реагируют на изменения в диете. Исследования также показывают, что изменения в метаболизме могут затрагивать множество процессов, включая производство энергии и активность митохондрий, а также взаимодействие с микробиомом кишечника, который играет важную роль в регуляции воспалительных процессов.

В данном исследовании ученые решили глубже изучить, как кетогенная диета влияет на мозг крыс и как она взаимодействует с различными патологиями, такими как инсульт. Был проведен анализ изменений в генетической активности мозга крыс, а также было исследовано состав их микробиома и метаболические показатели крови. В результате было обнаружено, что КД вызывает значительные изменения в экспрессии генов, связанных с метаболизмом и функцией клеток мозга, а также влияет на состав микробиома и уровень различных метаболитов в крови, так что терапевтический эффект диеты остался недоказанным.

Исследование проведено коллективом авторов ФИЦ ПХФ и МХ РАН из обособленного

структурного подразделения ИФАВ: **Владимир Небогатилов, Григорий Малеев и Алексей Устюгов**

при участии других центров исследований:

- Факультет биоинженерии и биоинформатики, Московский государственный университет им. Ломоносова, Москва, Россия
- Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России, Москва, Россия
- Научно-исследовательский институт физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
- Научный центр медицинской генетики, Москва, Россия
- Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва, Россия
- Лаборатория метагеномики и пищевой биотехнологии, Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж, Россия
- Кафедра генетики, цитологии и биоинженерии, Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

Anastasia A. Zharikova, Nadezda V. Andrianova, Denis N. Silachev, Vladimir O. Nebogatikov, Irina B. Pevzner, Ciara I. Makievskaya, Ljubava D. Zorova, Grigoriy V. Maleev, Galina V. Baydakova, Dmitry V. Chistyakov, Sergey V. Goriainov, Marina G. Sergeeva, Inna Y. Burakova, Artem P. Gureev, Vasily A. Popkov, Aleksey A.

Ustyugov, Egor Y. Plotnikov // **Analysis of the brain transcriptome, microbiome and metabolome in ketogenic diet and experimental stroke** // Brain, Behavior, and Immunity

Volume 123, January 2025, Pages 571-585, Q-1, IF=8.8

<https://doi.org/10.1016/j.bbi.2024.10.004>

О данном исследовании опубликовали обзоры
пресс-служба РНФ, РАН

Известия (Мария Недюк)

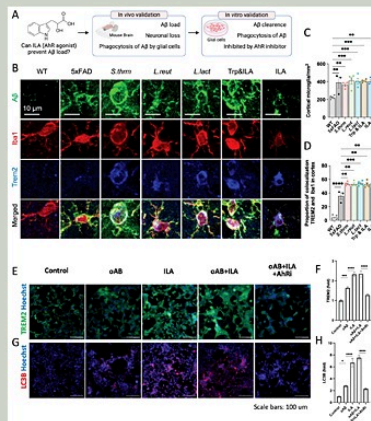


Volume 122, November 2024

ISSN 0889-1591

BRAIN, BEHAVIOR, and IMMUNITY

The Official Journal of the Psychoneuroimmunology Research Society



Editor-in-Chief

Carmine M. Pariante

Editor-in-Chief

Emeritus

Keith W. Kelley

Associate Editors

Ruth M. Barrientos

Gerard Clarke

Jennifer C. Felger

Neil Harrison

Mark R. Hutchinson

Steven F. Maier

Valeria Mondelli

Lauren Osborne

Quentin J. Pittman

Teresa M. Reyes

Sarah J. Spencer

Kuan-Pin Su

Linda R. Watkins

Social Media Editor

Melisa Kose

О Центре

Документы

Контакты

История: Даты. События. Люди

Новости

Наука от первого лица

Научные публикации
ФИЦ ПХФ и МХ РАН

Новости из мира науки

Издания ФИЦ ПХФ и МХ РАН

Система менеджмента

Противодействие коррупции

Антимонопольный комплаенс

О центре

- О нас
- Документы

Деятельность

- Ученый совет ФИЦ ПХФ и МХ РАН

- Контакты
- История
- Новости
- Научные публикации
ФИЦ ПХФ и МХ РАН
- Наука от первого лица
- Новости из мира науки
- Издания ФИЦ ПХФ и МХ РАН
- Система менеджмента
- Противодействие коррупции
- Антимонопольный комплаенс
- Камерный ансамбль
- Профком
- Медиа: Фото-Видео

Структура ФИЦ ПХФ и МХ РАН

- Администрация
- Научно-исследовательские
подразделения
- Обособленное структурное
подразделение Институт
физиологически активных веществ
- Научно-организационные
подразделения
- Службы обеспечения
- Технические подразделения
- Центры коллективного
пользования и УНУ
- Объявления о вакансиях

Научно-исследовательские подразделения

- Отдел горения и взрыва
- Отдел кинетики и катализа
- Отдел полимеров и композитных
материалов

- Научный совет РАН
по материалам и наноматериалам
- Диссертационные советы
ФИЦ ПХФ и МХ РАН
- Научный совет РАН
"Медицинская химия"
- Национальные проекты России
- МегаГрант: Лаборатория
металлогидридных энерготехнологий
- Публикационная активность
- Наши разработки и патенты
- Малые предприятия
с участием ФИЦ ПХФ и МХ РАН
- Конференции
- Выставочная деятельность

Образование

- Научно-образовательный центр
- Аспирантура
- Программы повышения квалификации

Контакты

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр
проблем химической физики и медицинской
химии

- Отдел строения вещества
- Отдел экстремальных состояний вещества
- Отдел кинетики химических и биологических процессов
- Отдел функциональных материалов для химических источников энергии
- Отдел нанофотоники
- Теоретический отдел
- Химико-технологический отдел
- Центр компетенции НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии
- Аналитический центр коллективного пользования

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Science Index



Российской академии наук

проспект академика Семенова, д. 1,
г. Черноголовка, г. о. Черноголовка,
Московская обл., 142432

Электронная почта:

канцелярия: office@icp.ac.ru

приемная директора: director@icp.ac.ru

Телефон: +7 (49652) 244-74
+7 (495) 993-57-07

Пресс-служба ФИЦ ПХФ и МХ:

Телефон: +7 (916) 064-35-29



CoLab

